



# **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA**



**Licenciatura en Ingeniería de software**

**Materia:**

**Administración de sistemas**

**Practica 4**

**Nombre del profesor:**

**Herman Giovany Ayala Zuñiga**

**Nombre del alumno:**

**Daniel Humberto Leyva Chavez**

**Fecha:**

**25/02/2026**

| Commit    | Descripción                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Commit 1  | Prueba de modularizacion DHCP y DNS Linux             |
| Commit 2  | Corrección a implementar librerías en DNS Linux       |
| Commit 3  | Corrección de sintaxis en DNS Linux                   |
| Commit 4  | Script ssh prueba Linux                               |
| Commit 5  | Corrección de la ruta script ssh Linux                |
| Commit 6  | Corrección de la toma de interfaz de red en ssh Linux |
| Commit 7  | Optimización scripts de Windows                       |
| Commit 8  | Script Windows ssh                                    |
| Commit 9  | Script Windows ssh 2                                  |
| Commit 10 | Script de menú Linux                                  |
| Commit 11 | Nslookup en Windows y Linux                           |

## Introducción y Arquitectura

**Objetivo:** Se busca optimizar las practicas anteriores reutilizando código de fusiones que se utilicen en múltiples prácticas, así como también se busca instalar y configurar el servidor ssh en las maquinas servidor para poder conectarse a los servidores desde la maquina host a través de un cliente ssh (putty o algún otro), para esto se tendrá que configurar una nueva interfaz de red de tipo puente en las maquinas servidor para poder tener una IP en el mismo segmento que la maquina host y de esta maneras poder comunicarlás.

# Guia de uso de Scripts

**Requisitos Previos:** Se deberá ejecutar el script como administrador.

## Instrucciones de ejecución:

Comando exacto en Linux: `sudo sh script-ssh.sh -?`

Comando exacto en Windows: `.\tarea4.ps1`

## Flujo de interacción:

1. El script mostrara un menú con opciones disponibles para ejecutar en tipo función (-v, -i, -r, -?).
2. El usuario deberá elegir una opción, en caso de elegir una opción que no esté soportada (por falta de instalación de algún paquete) el script te notificará el paquete faltante y preguntará si deseas instalarlo.
3. Una vez instalado el servicio SSH el script configurará de manera automática en el puerto número 22 y encenderá el ssh de manera automática.
4. El usuario puede reiniciar e instalar de nuevo para sobrescribir la instalación anterior pero siempre se va a configurar en su puerto por defecto número 22.
5. Una vez instalado y configurado el servicio ssh, ya estará listo para conectarse de manera remota con un usuario, para eso tendrás que identificar la IP de la tercera interfaz de red configurada para esta práctica (puente) y elegir un cliente ssh.
6. Para esta práctica se eligió el cliente ssh PuTTY, se ingresa la IP del servidor, se selecciona que será conexión tipo ssh, te pedir ingresar tu usuario y contraseña, una vez ingresado el usuario y contraseña de manera correcta te mostrará la ventana tal cual el servidor.
7. Una vez hecho todos los pasos de manera correcta ya estará listo el servidor ssh y el manejo remoto del servidor.

## Bitácora de desarrollo y configuración

### Explicación de script:

1. Si selecciona la opción de instalar, el script primero buscara si el servicio ssh no se encuentra instalado ya, en caso de ya estar instalado el script preguntara si desea reinstalar y reconfigurar, si el usuario accede procederá a reinstalarse y reconfigurarse.
2. Si el usuario selecciona la opción de ver el estado del servicio, podrá ver los logs que ha tendido a través del ssh, el tiempo y con que usuario de ingreso.
3. La opción reiniciar, simplemente reinicia el servicio ssh, no hace cambios ni reconfigura nada.

## Pruebas de funcionamiento

### Protocolos de pruebas:

Linux:

Script:

```
dlegua@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4> sudo sh script-ssh.sh -?
[sudo] contraseña para dlegua:
script-ssh.sh: línea 6: ssh-conf=/etc/ssh/sshd_config: No existe el fichero o el directorio
Uso del script: script-ssh.sh
Opciones:
  -v, --verify      Verifica si esta instalado SSH
  -i, --install     Instala y configura SSH
  -r, --restart     Reinicia servidor SSH
  -s, --status      Verificar estado del servidor SSH
  -?, --help       Muestra esta ayuda
dlegua@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4> _
```

## Prueba de verificación e instalación:

```
dleypa@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4> sudo sh script-ssh.sh -?
[sudo] contraseña para dleypa:
script-ssh.sh: línea 6: ssh-conf=/etc/ssh/sshd_config: No existe el fichero o el directorio
Uso del script: script-ssh.sh
Opciones:
-v, --verify      Verifica si esta instalado SSH
-i, --install     Instala y configura SSH
-r, --restart     Reinicia servidor SSH
-s, --status      Verificar estado del servidor SSH
-h, --help        Muestra esta ayuda
dleypa@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4> sudo sh script-ssh.sh -v
script-ssh.sh: línea 6: ssh-conf=/etc/ssh/sshd_config: No existe el fichero o el directorio
Verificando instalación de SSH
SSH ya está instalado (versión: 10.0p2)
dleypa@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4> sudo sh script-ssh.sh -i
script-ssh.sh: línea 6: ssh-conf=/etc/ssh/sshd_config: No existe el fichero o el directorio

==== Instalación y Configuración de SSH ====

Verificando instalación de SSH
SSH ya está instalado (versión: 10.0p2)
¿Desea reconfigurar el servidor SSH? [s/N]:
s

Habilitando servicio SSH en el arranque...
Servicio sshd habilitado
Iniciando servicio SSH...
Servicio ya estaba activo, reiniciando...
Servicio sshd reiniciado
Puerto SSH configurado: 22
Configurando firewall para SSH (puerto 22)...
success
Puerto 22/tcp abierto en firewall (permanente)
success
Firewall recargado

Verificando estado del servidor SSH...

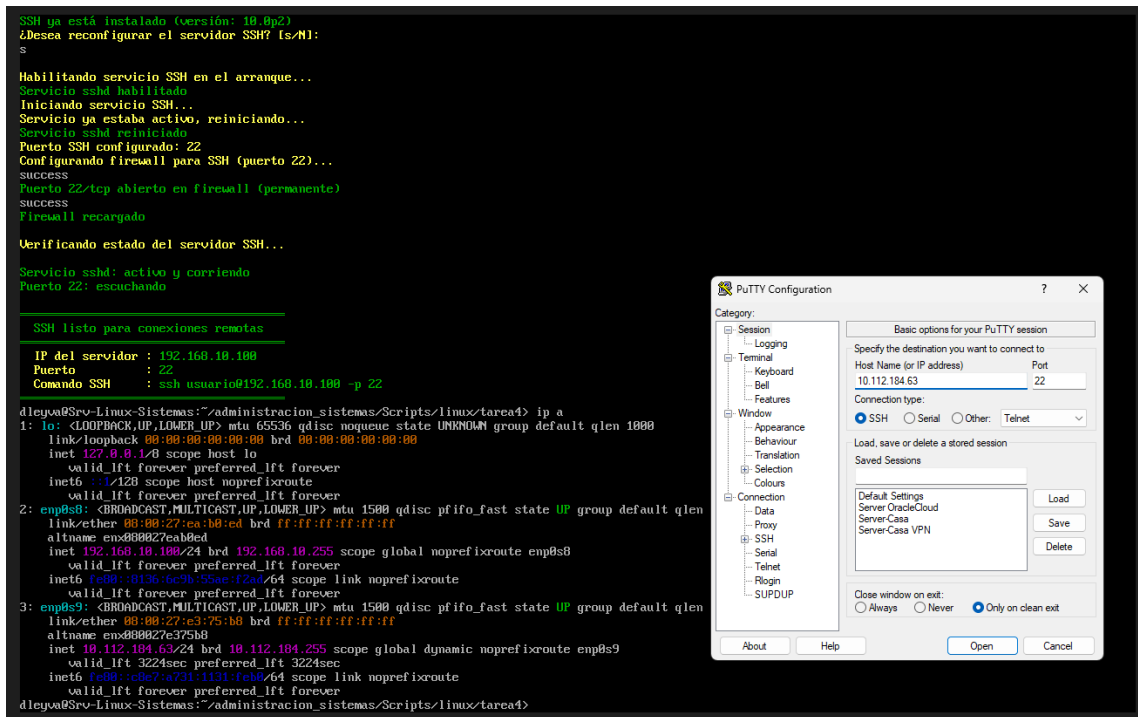
Servicio sshd: activo y corriendo
Puerto 22: escuchando

SSH listo para conexiones remotas

IP del servidor : 192.168.10.100
Puerto        : 22
Comando SSH    : ssh usuario@192.168.10.100 -p 22
dleypa@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4>
```

PD: La IP del servidor que muestra el script es la IP de la interfaz 2, esta IP puede cambiar según se configure el DHCP, pero también se puede conectar desde la IP de la interfaz numero 3, que esta cambiara según cambie tu conexión con tu modem pero no por configuración en el servidor.

Ingreso al servidor de manera remota desde PuTTY:



The terminal window displays the following output:

```
SSH ya está instalado (versión: 10.0p2)
¿Desea reconfigurar el servidor SSH? (s/N):
s

Habilitando servicio SSH en el arranque...
Servicio sshd habilitado
Iniciando servicio SSH...
Servicio ya estaba activo, reiniciando...
Servicio sshd reiniciado
Puerto SSH configurado: 22
Configurando firewall para SSH (puerto 22)...
success
Puerto 22/tcp abierto en firewall (permanente)
success
Firewall recargado

Verificando estado del servidor SSH...

Servicio sshd: activo y corriendo
Puerto 22: escuchando

SSH listo para conexiones remotas

IP del servidor : 192.168.10.100
Puerto         : 22
Comando SSH     : ssh usuario@192.168.10.100 -p 22

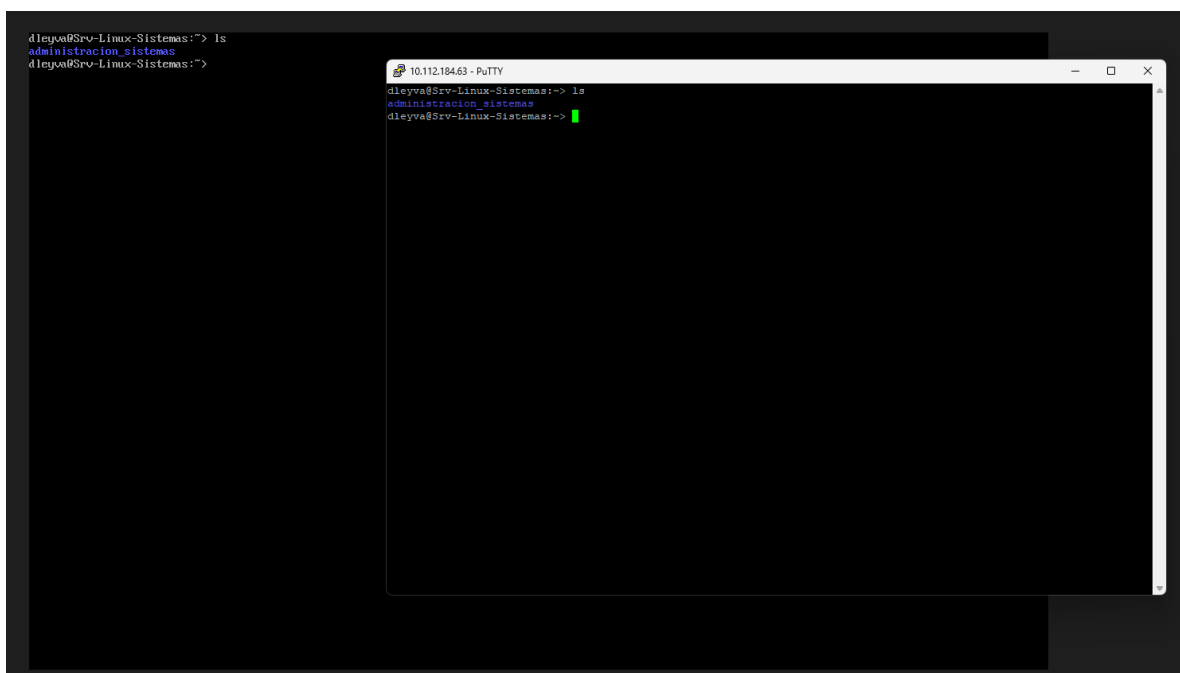
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ea:b0:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s8.27ea b0 ed
    inet 192.168.10.100/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::8136:6c9b:55ae:f2ad/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e3:75:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s9.27e3 75 b8
    inet 10.112.184.63/24 brd 10.112.184.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s9
        valid_lft 3224sec preferred_lft 3224sec
    inet6 fe80::c0c7:a731:1131:fc46/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~/administracion_sistemas/Scripts/linux/tarea4$
```

The PuTTY Configuration dialog box shows the following settings:

- Category: Session
- Basic options for your PuTTY session
- Specify the destination you want to connect to
- Host Name (or IP address): 10.112.184.63
- Port: 22
- Connection type: SSH (selected)
- Load, save or delete a stored session
- Saved Sessions: (empty list)
- Close window on exit: Only on clean exit (selected)
- Buttons: About, Help, Open, Cancel

PD: Aquí estamos eligiendo la IP de la interfaz de red enp0s9 para conexión en PuTTY, esta IP es la que esta en el mismo segmento que nuestra maquina host.

Ejemplo de la consola del servidor y la consola del PuTTY:



The terminal window displays the following output:

```
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~$ ls
administracion_sistemas
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~$
```

The PuTTY window shows the following output:

```
10.112.184.63 - PuTTY
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~$ ls
administracion_sistemas
dleyva@Srv-Linux-Sistemas:~$
```

PD: De esta manera ya se puede controlar todo el servidor desde la maquina host sin necesidad de tocar la consola del servidor, esto servirá para futuras practicas además de también poder transferir archivos via ssh.

**DATO IMPORTANTE:** Las pruebas de Windows es de la misma manera, es un script bastante similar y funciona de manera idéntica.

## **Conclusiones y Referencias**

**Lecciones aprendidas:** Aprendí a utilizar el servicio ssh para la transferencia de archivos entre servidores, además de poderse conectar de manera remota ayuda mucho a tener mejor comunicación o de manera más cómoda, de esta manera las futuras pruebas de futuras practicas serán más fáciles de hacer sin necesidad de commitear tanto en github para luego descargar los cambios en el servidor, de esta manera estará más claro el rango y cambios de trabajo en github.

Github: [https://github.com/Dany1912-dev/administracion\\_sistemas/commits/main/](https://github.com/Dany1912-dev/administracion_sistemas/commits/main/)